

راه رفتن ربات دوپا با دینامیک صفر هیبریدی: بازتولید و اعتبارسنجی عددی فصل سوم روی مدل امروزی

محمد ملک

پروژه ربات دوپای RABBIT - مدل سازی، کنترل و بهینه سازی مسیر
malek.mohammad132@gmail.com

۲۹ شهریور ۱۴۰۵

چکیده

فصل سوم کنترل کننده ای را می سازد که فصل های بعدی آن را به چالش می کشند: مدل هیبریدی ربات پنج لینیکی RABBIT، چهار قید مجازی که با زاویه پای اتکای خود ربات و نه با ساعت نمایه گذاری می شوند، یک حل برون خط به روش هم محلی برای ۲۴ ضریب این قیدها، و چهار قانون پس خوراند که آن ها را اعمال می کنند و در نهایت به یک برنامه درجه دوم با قیدهای گشتاور و تماس می رسند. خط لوله روی مدل امروزی یک گام تناوبی پایدار می دهد: posture_195 با سرعت ۱,۵۶۳ متر بر ثانیه، باقی مانده تناوب $10^{-9} \times 4,8$ و انحراف از مسیر واقعی $10^{-4} \times 1,6$ ، که شعاع طیفی نگاشت پوانکاره آن از ۲۶ گام شبیه سازی شده $0,7462 = \rho$ است و با مقدار ویژه دینامیک صفر $\delta_{zero}^2 = 0,7462$ ، حاصل یک انتگرال گیری مستقل روی ضرایب، تا $10^{-5} \times 5$ هم خوانی دارد: دو گواهی مستقل که تا چهار رقم یکدیگر را تأیید می کنند. دو نتیجه روشی نیز به دست آمد: یک دروازه اعتبار که نشان می دهد باقی مانده کوچک به معنای مسیر واقعی نیست، و این یافته که CLF-QP کمینه نرم با $\epsilon = 0,5$ و نمونه برداری ۱ کیلوهرتز در گام سوم سقوط می کند در حالی که PD روی همان گام راه می رود؛ نسخه قیددار هر جعبه گشتاوری را دقیقاً رعایت می کند اما آن نیز سقوط می کند.

این نتایج سه قید جدی دارند. نخست و مهم تر از همه، گام مرجع ۱۹۵ نیوتن متر می خواهد در برابر حد عملگر اعلام شده ۱۲۰ نیوتن متر در ch3_params: گام مرجع روی عملگرهای همین ربات ۶۳ درصد فراتر از حد و در نتیجه ناشدنی است، و فصل های چهارم و ششم آن را به ارث می برند. هیچ گام معتبری زیر ۱۹۵ نیوتن متر یافت نشد. دوم، گام یک جواب گوشه ای با پنج تماس مرزی هم زمان است (گشتاور، NIC3، نسبت ضربه، زاویه تنه و NIC1) و افزون بر آن از دو سطر قید با دروازه خاموش فراتر می رود: ضربه ۰,۰۶ در برابر ۱۵ و ارتفاع پای نوسانی ۰,۲۱۲ در برابر ۰,۱۵ متر، یعنی ۴۱ درصد تجاوز؛ پس گام مجموعه قیدهای اعلام شده خود این فصل را برآورده نمی کند. سوم، اینرسی تنه با هندسه خودش ناسازگار است—تنه از نظر هندسی ۰,۷۵ متری و از نظر اینرسی ۰,۵ متری مدل شده و اینرسی درست ۲,۲۰۳ در برابر ۰,۹۴ ثبت شده است—و این نقص شناخته شده عمداً اصلاح نشده تا اعداد سه فصل با هم سازگار بمانند. مدل ربات در میانه کار از ۳۰ به ۷۴ کیلوگرم بازتولید شد و هیچ یک از پنج گام ذخیره شده پیش از آن دیگر مدار ربات نیست؛ این گزارش همه چیز را روی مدل امروزی دوباره اندازه می گیرد و همه گام های معتبر از یک بذر دوباره هم گراشته می آیند. حل هم محلی از شروع سرد در هیچ یک از ۱۸ مرحله به مسیر واقعی نمی رسد. تبدیل هرمیت-سیمپسون از مرتبه پنج است، اما پایه پیش فرض B-spline درجه سه، به دلیل گره های داخلی، بیشینه خطا را تا حدود 10^{-4} برابر پایه بزیه بالا نگه می دارد. مجموعه آزمون ۸۳ بررسی دارد و سبز است؛ آزمون مرتبه به همین دلیل شکست مورد انتظار علامت خورده است.

کلیدواژه ها: دینامیک صفر هیبریدی، قید مجازی، هم محلی مستقیم، نگاشت پوانکاره، تابع لیپانوف کنترلی، برنامه درجه دوم، ربات دوپا

۱. مقدمه

یکاه‌ها. تمام اعداد این گزارش در SI هستند (جدول ۱). یکای هزینه از همین‌جا می‌آید: $\int ||u||^2 dt$ یکای $N^2 m^2 s$ دارد و تقسیم بر طول گام آن را به $N^2 m s$ می‌رساند، پس مقدار J تنها در مقایسه دو گام معنا دارد و به‌تنهایی «انرژی» نیست.

جدول ۱: یکای کمیت‌های فصل

نماد	کمیت	یکا
x, z	جای لگن	متر
$q_1, q_2, \dots, q_6$	زاویه مفصل‌ها	رادیان
$\dot{q}$	سرعت‌ها	متر بر ثانیه، رادیان بر ثانیه
u	گشتاور مفصل	نیوتن‌متر
$\lambda = [F_x; F_z]$	نیروی تماس	نیوتن
I	ضربه برخورد	نیوتن‌ثانیه
T	مدت گام	ثانیه
L_{step}	طول گام	متر
v_{des}	سرعت متوسط	متر بر ثانیه
θ	متغیر فاز	رادیان
s	فاز بهنجار	بدون یکا
α	ضرایب قید مجازی	رادیان
J	تابع هزینه	$N^2 m s$

۲.۲. دینامیک فاز اتکا و برخورد

در فاز تک‌اتکا پای اتکا ثابت است و نگاه‌داشتن آن به نیروی تماس λ نیاز دارد. شتاب‌ها و این نیرو از یک دستگاه نقطه‌زینی به دست می‌آیند:

$$\begin{bmatrix} M & -J_{st}^T \\ J_{st} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Bu - V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix} \quad (3)$$

ماتریس سمت چپ شامل u نیست، پس یک تجزیه با پنج سمت راست (یک رانش و چهار جهت ورودی) وابستگی آفین را دقیقاً بازیابی می‌کند:

$$\ddot{q} = \ddot{q}_{drift} + \ddot{q}_{in} u, \quad \lambda = \lambda_{drift} + \lambda_{in} u \quad (4)$$

این دقت، بنیان بقیه فصل است: مرحله ۴ ماتریس جداسازی دقیق را از $\ddot{q}_{in}$ می‌سازد، و مرحله ۸ می‌تواند مخروط اصطکاک و کف نیروی عمودی را به صورت سطوح خطی در u بنویسد، چون λ نسبت به u آفین است. مجموعه آزمون $f + g u$ را با حل مستقیم KKT ($10^{-13} \times 1$) و λ را با آن ($1, 3 \times 10^{-13}$) می‌سنجد.

برخورد با همان ماتریس با معنایی دیگر است: موازنه تکان به‌جای موازنه نیرو، که سرعت‌های پس از برخورد و ضربه را حل می‌کند و با ژاکوبین پای نوسانی شرط $J_{sw} \dot{q}^+ = 0$ را اعمال می‌کند: پا فرود می‌آید و می‌چسبد ($6, 7 \times 10^{-16}$). برچسب‌گذاری مجدد پاها پس از برخورد انجام می‌شود و نه پیش از آن؛ اگر ابتدا برچسب‌گذاری شود، J_{sw} پای اتکای قبلی را توصیف می‌کند که شرط را از پیش برقرار می‌کند، پس ضربه دقیقاً صفر می‌شود و برخورد بی‌صدا هیچ کاری نمی‌کند. جدول ۲ این مدل را در طول گام مرجع نشان می‌دهد.

جدول ۲: مدل، اندازه‌گیری‌شده در طول گام مرجع (۶۱ نقطه، دینامیک امروزی)

کمیت	مقدار
جرم کل $M(1, 1)$	۷۴,۰۰۰ کیلوگرم
عدد وضعیت ماتریس KKT	۱۶۱۱ تا ۸۹۶
$rcond(L_g L_f y)$	1.0×10^{-2} تا 4.5×10^{-3}
$(HH2) \sigma_{min}(L_g L_f y)$	۰,۰۸۶۲
انرژی جنبشی در برخورد	۱۴۲,۴ و ۹۹,۱ ژول
ضربه (I_x, I_z)	(۵,۵۹, ۱۳, ۹۸) نیوتن‌ثانیه

در هر برخورد ۳۰,۴ درصد انرژی جنبشی در یک لحظه تلف می‌شود؛ این مهم‌ترین اغتشاش حلقه هیبریدی است. اندازه ضربه ۱۵,۰۶ نیوتن‌ثانیه است، عمدتاً عمودی و در لبه مخروط اصطکاک.

ربات RABBIT یک ربات دوپای صفحه‌ای پنج‌لینکی با پاهای نقطه‌ای است [۱]. چون پا نقطه‌ای است، ربات در فاز تک‌اتکا کم‌عملگر است: چهار عملگر باید سامانه‌ای با هفت درجه آزادی را تنظیم کنند. چارچوب دینامیک صفر هیبریدی [۲] این مسئله را با اعمال چهار قید مجازی حل می‌کند: توابع خروجی‌ای که پس‌خوراند آن‌ها را صفر می‌کند و رفتار حلقه‌بسته را به یک سطح ناوردای کم‌بعد فرومی‌کاهد که پایداری‌اش مستقیماً قابل تحلیل است.

خط لوله فصل سوم هشت مرحله دارد، اما این هشت مرحله یک توالی نیستند (شکل ۱). مراحل ۱، ۲ و ۴ یک زیربنای مشترک و توابع محض حالت‌اند. مرحله ۳ جریان برون خط است که یک بار اجرا می‌شود، و مراحل ۵ تا ۸ جریان بر خط که در هر نمونه کنترلی اجرا می‌شود. هر دو جریان همان کد زیرینا را صدا می‌زنند و تنها در مرحله اعتبارسنجی به هم می‌رسند. تنها α از یک جریان به دیگری می‌رود: چهار خروجی ضرب در شش ضریب بزیه، یعنی ۲۴ عدد. نه حل‌گر و نه مدت گام T ؛ کنترل‌کننده زاویه پای خود ربات را می‌خواند و نه ساعت راه، پس یک اغتشاش گام را دوباره نمایه‌گذاری می‌کند به‌جای آنکه آن را از همگامی خارج کند. استخراج گام به گام روابط در پیوست «پ» آمده است.

ربات در میانه این فصل تغییر کرد. بازتولید مدل در 2026-09-02 جرم RABBIT را به‌طور غیریکنواخت از ۳۰ به ۷۴ کیلوگرم رساند: تنه از ۱۰ به ۴۷ کیلوگرم، ران‌ها از ۵ به ۱۰ و ساق‌ها از ۵ به ۳,۵. RABBIT منتشرشده حدود ۲۲ کیلوگرم است [۱]؛ پس مدل امروزی همان ربات منتشرشده نیست و هر مقایسه با اعداد متون باید با این تفاوت خوانده شود. اعداد docs/CH3.md و Chapter3/README.md پیش از آن و روی گامی اندازه‌گیری شده بودند که دیگر مدار ربات نیست؛ از 2026-09-17 هر دو سند اعداد این گزارش را دارند. این گزارش همه چیز را روی مدل امروزی و روی ch3_gait_posture_195 دوباره اندازه می‌گیرد: گامی که فصل چهارم به ارث می‌برد و در اینجا در برابر دینامیک امروزی دوباره تأیید شده است.

۲. مدل هیبریدی: یک ماتریس KKT. دو بار

۱.۲. مختصات، مبدأ زاویه‌ها و یکاه‌ها

پیکرندی ربات با هفت مختصه تعمیم‌یافته توصیف می‌شود:

$$q = [x, z, q_T, q_1, q_2, q_3, q_4]^T \quad (1)$$

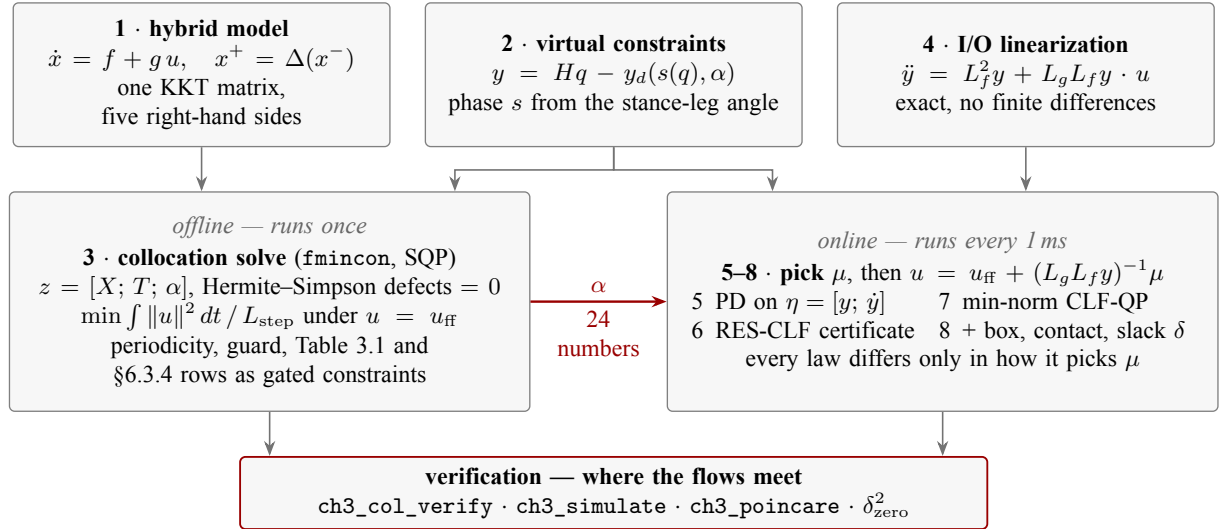
که (x, z) جای لگن، q_T گام تنه، (q_1, q_2) ران و زانوی پای اتکا و (q_3, q_4) ران و زانوی پای نوسانی است. سه مختصه نخست بدون عملگرند و چهار مفصل آخر عملگر دارند، پس $n_q = 7$ و $n_u = 4$ و u گشتاور خود مفصل است، بدون نسبت چرخ‌دنده.

مبدأ زاویه‌ها. هر زاویه از پیکرندی صفر اندازه گرفته می‌شود و پیکرندی صفر یعنی $0 = q_4 = q_3 = q_2 = q_1 = q_T$: تنه کاملاً قائم و هر دو پا کاملاً راست و رو به پایین. زاویه‌ها نسبی و زنجیره‌ای هستند و نه مطلق: q_T نسبت به راستای قائم، q_1 و q_2 نسبت به تنه، و q_3 و q_4 نسبت به ران خودشان. بنابراین راستای مطلق ران اتکا $q_T + q_1$ و راستای مطلق ساق اتکا $q_T + q_1 + q_2$ است، و زانوی خم‌شده یعنی $q_2 \neq 0$ نه q_2 برابر مقدار قائم. با طول برابر $\ell = 0,5$ متر برای ران و ساق، جای پای اتکا مستقیماً همین جمع‌هاست:

$$\begin{aligned} p_{st}^x &= x - \frac{1}{2} \sin(q_T + q_1) - \frac{1}{2} \sin(q_T + q_1 + q_2), \\ p_{st}^z &= -z - \frac{1}{2} \cos(q_T + q_1) - \frac{1}{2} \cos(q_T + q_1 + q_2) \end{aligned} \quad (2)$$

و p_{sw} همین رابطه با (q_3, q_4) به‌جای (q_1, q_2) . دو قرارداد علامت در همین دو سطر پنهان است و هر دو در خواندن اعداد فصل لازم‌اند. نخست، z با علامت منفی ظاهر می‌شود: ارتفاع لگن $-z$ است، پس در گام مرجع $z = -0,928$ متر یعنی لگن $0,928$ متر بالای زمین. دوم، زاویه مثبت پا را به عقب می‌برد ($\sin$ با ضریب منفی در p^x)؛ چون ربات به سمت x مثبت راه می‌رود، θ در رابطه (۵) در طول گام افزایش می‌یابد، از $\theta^- = -0,15$ تا $\theta^+ = +0,30$ رادیان. در گام مرجع $q(0) = [-0,14, -0,928, 0,37, -0,542, 0,708, 0,20, 0,484]$ است و رابطه (۲) پای اتکا را با خطای 7×10^{-13} روی مبدأ و پای نوسانی را در $0,427$ متر می‌گذارد؛ در نقطه پایانی این دو دقیقاً جابه‌جا می‌شوند.

shared foundation — pure functions of the state



Stage 4 is built before stage 3 in code: the collocation uses u_{ff} from the I/O linearization as its input. T never crosses — the controller reads the leg angle, not a clock.

شکل ۱: خط لوله فصل سوم. زیربنای مشترک (مدل هیبریدی، قیدهای مجازی و خطی سازی ورودی-خروجی) دو جریان را تغذیه می کند: حل هم محلی برون خط که یک بار اجرا می شود و α را تولید می کند، و قوانین کنترلی برخط که در هر میلی ثانیه اجرا می شوند. تنها α از جریان برون خط به برخط می رود. حل در زیر پیش خور محض و روی سطح دینامیک صفر $Z = \{\eta = 0\}$ انجام می شود، جایی که هر جمله پس خوراند در صفر ضرب می شود. متن درون شکل انگلیسی است.

بردار تصمیم $z = [X; T; \alpha]$ دارای ۲۵ و ۱۴ N درایه است: در $N = ۶۱$ گام مرجع، ۸۷۹ مجهول در برابر ۸۶۹ تساوی. α همان چیزی است که حل برای آن انجام می شود و ۸۵۴ حالت نقطه ای تنها دینامیک را جبری می کنند. نامساوی ها در ۱۸ سطر دروازه دار قرار دارند و سطری که دروازه اش خاموش است در ۱- نگه داشته می شود و حذف نمی شود، تا ابعاد مسئله میان شروع های گرم تغییر نکند.

۱.۴. تابع هزینه

هزینه، انتگرال مجذور گشتاور بر واحد مسافت طی شده است:

$$J(z) = \frac{1}{L_{\text{step}}} \int_0^T \|u(t)\|_V^2 dt = \frac{1}{L_{\text{step}}} \int_0^T \sum_{i=1}^F u_i^T(t) dt \quad (۸)$$

این همان رابطه (۴۳، ۶) کتاب [۲] است. تقسیم بر L_{step} آرایشی نیست: بدون آن، گام کوتاه تر صرفاً ارزان تر است، چون انتگرال با مسافت کوچک می شود و بهینه ساز برای کوتاه کردن گام پاداش می گیرد تا جایی که ربات درجا بزند. همین آسیب اندازه گیری شده است: پای نوسانی زود هنگام در $s \approx 0.69$ فرود می آمد و θ پایانی پیوسته حدود ۱۴ رادیان از θ^+ عقب می ماند. بهنجار سازی، هزینه را به «انرژی بر مسافت» بدل می کند و این تباهی را از ریشه برمی دارد، نه با یک قید وصله ای.

در گسسته سازی، انتگرال با همان سهمیه سیمپسون باقی مانده های رابطه (۷) حساب می شود، تا هزینه و دینامیک روی یک شبکه سازگار بمانند. با $g_k = \|u_k\|_V^2$ و گشتاور میانی $u_{m,k} = \frac{1}{2}(u_k + u_{k+1})$:

$$\int_0^T \|u\|_V^2 dt \approx \sum_{k=1}^{N-1} \frac{h}{2} (g_k + 4\|u_{m,k}\|_V^2 + g_{k+1}) \quad (۹)$$

u خودش متغیر تصمیم نیست: در هر نقطه از رابطه (۶) و دستگاه KKT رابطه (۳) به دست می آید، پس هزینه همان گشتاوری را می سنجد که ربات واقعاً می کشد.

محافظت از مخرج. دور از ناحیه شدنی، L_{step} می تواند از صفر بگذرد و J را بی نهایت و گرادبان را تعریف نشده کند. مخرج به جای پرتگاه، هموار کف گذاری

۳. قیدهای مجازی و خطی سازی ورودی-خروجی

حرکت مطلوب با زاویه مطلق پای اتکا نمایه گذاری می شود:

$$\theta = q_T + q_1 + \frac{1}{2} q_2 = c q, \quad s = \frac{\theta - \theta^-}{\theta^+ - \theta^-} \quad (۵)$$

با $0.15, \theta^- = -0.3, \theta^+ = 0.3$ پس s در هر گام از ۰ به ۱ می رود و پس خوراند حاصل مستقل از زمان است. خروجی ها $y = Hq - y_d(s(q), \alpha)$ با منحنی بزیه درجه ۵ برای چهار مفصل عملگر دار تعریف می شوند، پس α یک ماتریس ۶×۴ است.

دو جزئیات اهمیت دارد. نخست، θ نسبت به q خطی است، پس $\partial s / \partial q$ یک سطر ثابت است و $L_f^T y$ تنها یک جمله انحناء دارد و نه هسیان متغیر فاز. دوم، s تنها بیرون از بازه $[-0.5, 0.5]$ محدود می شود و نه در $[0, 1]$: هر گام در $s = 0$ آغاز می شود و ممیز شناور آن را در هر دو سمت صفر قرار می دهد، پس محدود کردن سخت در آنجا گاه به گاه $\dot{s}$ را صفر و جمله ای از $\dot{y}$ را حذف می کرد. خروجی ها درجه نسبی دو دارند و با جایگذاری تفکیک دقیق بخش پیش:

$$\ddot{y} = L_f^T y + L_g L_f y u, \quad u = u_{\text{ff}} + (L_g L_f y)^{-1} \mu, \quad u_{\text{ff}} = -(L_g L_f y)^{-1} L_f^T y \quad (۶)$$

که $\mu = \ddot{y}$ را نتیجه می دهد. مجموعه آزمون $\ddot{y}$ را در برابر مشتق جریان واقعی $(10^{-9}, 5 \times 10^{-9})$ و حفظ $\ddot{y} = 0$ توسط u_{ff} را $(10^{-14}, 1 \times 10^{-14})$ تصدیق می کند. این خطی سازی جزئی است و به ضرورت: روی منیفلد تماس، فاز تک اتکا ۱۰ بعد دارد، حالت عرضی $\eta = [y; \dot{y}]$ هشت بعد است، و دو بعد باقی دینامیک صفر در $(\theta, \dot{\theta})$ است. پس خوراند مالک η است و تنها انتخاب α آن دو بعد دیگر را شکل می دهد.

۴. بهینه سازی برون خط به روش هم محلی

گام با هم محلی مستقیم [۳] به دست می آید. با $h = T/(N - 1)$ هر بازه یک باقی مانده هرمیت-سیمپسون دارد و صفر کردن این باقی مانده ها همان قید دینامیک است؛ هیچ حل گر معادله دیفرانسیلی درون بهینه ساز نیست:

$$x_m = \frac{1}{2}(x_k + x_{k+1}) + \frac{h}{6}(f_k - f_{k+1}), \quad \zeta_k = x_{k+1} - x_k - \frac{h}{2}(f_k + 4f_m + f_{k+1}) \quad (۷)$$

شده است:

(۱۰)

$$L_{\text{eff}} = \begin{cases} L_{\text{step}}, & L_{\text{step}} \geq L_{\text{min}} \\ \frac{L_{\text{min}}}{1 + ((L_{\text{min}} - L_{\text{step}})/L_{\text{min}})^2}, & L_{\text{step}} < L_{\text{min}} \end{cases}$$

و $L_{\text{min}} = 0.15$ متر. مقدار و شیب در $L_{\text{step}} = L_{\text{min}}$ بر هم منطبق اند و L_{eff} برای هر L_{step} حتی منفی (گام رو به عقب)، اکیداً مثبت می ماند؛ پس J هیچ جا Inf یا NaN نمی شود. برای یک روش SQP، تابع هدف ناپیوسته بسیار زیان بارتر از تابع هدف اندکی نادقیق است.

۲.۴. تعریف طول گام و قید آن

طول گام، فاصله افقی پای اتکا در آغاز گام تا پای نوسانی در لحظه برخورد است؛ همان $p^h(q^-)$ کتاب [۲]:

$$L_{\text{step}} = p_{\text{sw}}^x(q(T)) - p_{\text{st}}^x(q(\cdot)) \quad (۱۱)$$

با p^x از رابطه (۲). چون قید عدم رانش، پای اتکا را در تمام نقاط به جای خودش در نقطه نخست می دوزد، مرجع این تفریق در طول گام ثابت است. توجه شود که L_{step} طول یک گام است و نه طول قدم دوطرفه.

دو قید مستقل روی همین کمیت می نشینند. یکم، کف طول گام به صورت نامساوی سطر ۳:

$$L_{\text{min}} - L_{\text{step}} \leq 0, \quad L_{\text{min}} = 0.15 \text{ متر} \quad (۱۲)$$

که پشتیبان است و نه سازوکار اصلی؛ کاری که مسئله را خوش وضع می کند بهنجارسازی رابطه (۸) است. دوم، NEC1، یعنی سرعت متوسط، به صورت تساوی:

$$\frac{L_{\text{step}}}{T} - v_{\text{des}} = 0 \quad (۱۳)$$

این تساوی دروازه دار است و به دلیل: یافتن گام متناوب بخش سخت مسئله است و پین کردن هم زمان سرعت، حل سرد را متوقف می کند. اندازه گیری شده: از بذر دستی، باقی مانده تناوب از ۰.۷۸، آغاز می شود در حالی که NEC1 از صفر آغاز می شود، چون بذر بدیهی با سرعت خودش راه می رود؛ پس خواستن سرعتی متفاوت بی درنگ با قیدی می جنگد که از پیش قید مقیدکننده بوده و شدنی بودن به جای نشستن، نوسان می کند. روال کاری همین است: نخست با NEC1 خاموش یک گام متناوب گرفته می شود، سپس در سرعت به دست آمده روشن و با ch3_continuation به سمت v_{des} رانده می شود. در گام مرجع این دروازه خاموش است و گام $L_{\text{step}} = 0.427$ متر را در $T = 0.273$ ثانیه طی می کند.

۳.۴. دروازه اعتبار: باقی مانده کوچک یعنی مسیر واقعی نیست

باقی مانده های برقرار یعنی معادلات گسسته برقرارند. روی شبکه ای که برای دینامیک بیش از حد درشت است، بهینه ساز به راحتی یک جواب گسسته جعلی برمی گرداند و هر عدد برگرفته از آن ساختگی است. از این رو RelTol با 10^{-11} به 10^{-4} (استانه 10^{-3}) از این دروازه می گذرد و شبیه سازی رو به جلو زیر PD آن را بازتولید می کند: 0.427 متر در 0.273 ثانیه در هر شش گام شبیه سازی شده.

۴.۴. تبدیل مرتبه پنج است؛ پایه پیش فرض آن را نشان نمی دهد

باقی مانده محلی هر میت-سیمپسون باید مانند h^5 کاهش یابد. آزمون مرتبه در مجموعه آزمون، روی مسیر بذر با پایه پیش فرض (B-spline درجه سه)، روی مدل امروزی با میانه مرتبه ۵۸، شکست می خورد. این شکست واقعی است، اما از تبدیل نیست (شکل ۲ و جدول ۳).

بیشینه B-spline به جای کُند بودن، نامنظم است: اندازه آن به محل افتادن هر گره درون بازه بستگی دارد، پس مرتبه آن از ۰.۲۸ تا ۵.۹۶ می پرد.

پیش فرض درجه سه به عنوان منحنی ای متفاوت از بزیه و بررسی مستقلی بر خط لوله مستقل از پایه نگه داشته شده و آزمون مرتبه عامداً شکست خورده رها شده است. خود گام مرجع با پایه بزیه حل شده است. «مرتبه پنج» درباره میانه باقی مانده است؛ مرتبه بیشینه با پایه بزیه در این پالایش از ۷۳، ۴ فراتر نمی رود.

۵.۴. مجموعه قیدهای بخش 6.3.4 روی گام مرجع

مجموعه کامل قیدهای بخش 6.3.4 کتاب [۲] به صورت سطرهای دروازه دار پیاده شده است. هر کمیت در جدول ۴ اندازه گیری شده، چه دروازه اش هنگام حل روشن بوده باشد چه نه؛ قاعده خط لوله «پیش از قیدگذاری اندازه بگیر» است.

جدول ۴: گام posture_195 در برابر حدود خودش؛ [E] یعنی اعمال شده در حل

وضعیت	حد	مقدار	سطر
فعال	≤ 195	۱۹۵.۰	[E] بیشینه گشتاور
نزدیک	≥ 50	۵۰.۰۵	[E] NIC1 کمینه نیروی عمودی
مجاز	≤ 0.40	۰.۲۴۶	[E] NIC2 اصطکاک
فعال	≥ 0.0010	۰.۰۰۱۰	[E] NIC3 فاصله پای نوسانی
مجاز	≤ -0.05	-۳.۱۷۵	[E] NIC3 سرعت برخورد
مجاز	≥ 0.01	۰.۰۷۸۸	[E] NEC2 سرعت جداسدن پا
فعال	≤ 0.40	۰.۴۰۰۰	[E] NEC3 نسبت ضربه
مجاز	≥ 0.126	۲.۵۸۰	[E] NEC4 ζ^*
مجاز	≥ 1	۰.۷۴۶۲	[E] NEC5 δ_{zero}^2
مجاز	≥ 0.10	۱.۴۵۱	[E] HH6 کمینه θ
فعال	$\geq +1.7$	+۴.۵ تا +۱.۷	[E] زاویه تنه (درجه)
مجاز	0.925 ± 0.045	۰.۹۴۳ تا ۰.۹۱۶	[E] ارتفاع لگن (متر)
تجاوز	≤ 15	۱۵.۰۶	[] ضربه برخورد
تجاوز	≤ 0.15	۰.۲۱۲	[] بیشینه ارتفاع پای نوسانی
ضمنی	-	7.5×10^{-7}	[] HH4/HH5 $ \eta(\Delta x_N) $

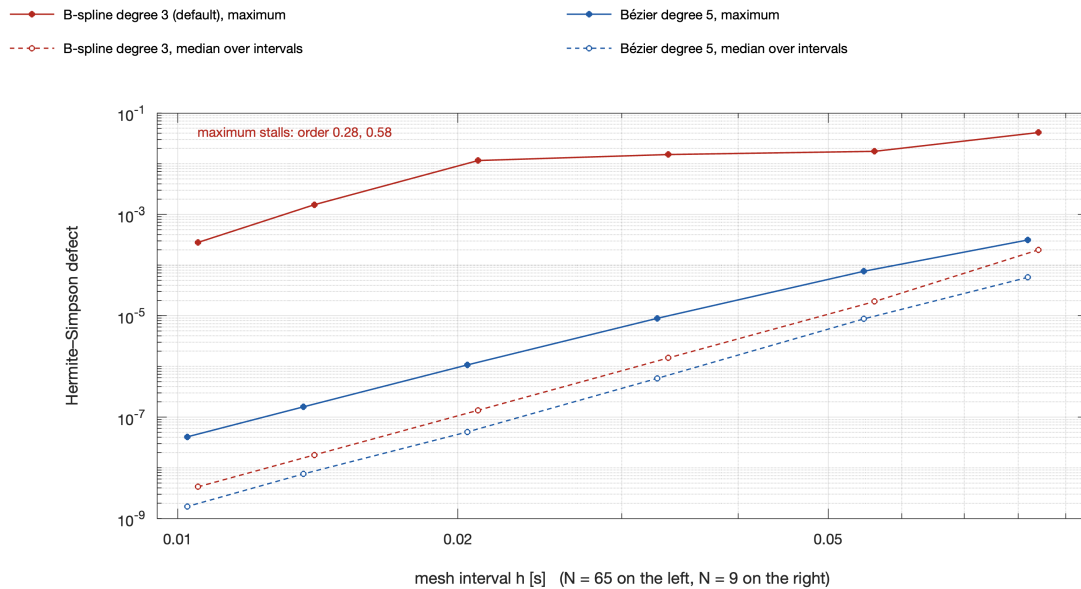
سه سطر قید هم زمان فعال اند، در محدوده تحمل 7×10^{-6} نامساوی های حل؛ زاویه تنه روی کران خود است و نیروی عمودی ۰.۰۵ نیوتن بالای کف خود می ماند. ناوردایی هیبریدی (HH4/HH5) سطری ندارد: نقطه نخست روی Z قرار می گیرد و با $\Delta(x_N)$ برابر می شود، پس ناوردایی ضمنی است و به جای فرض، اندازه گیری می شود. دو حدی که دروازه شان در این حل خاموش بود، به اندازه ۰.۰۶ نیوتن ثانیه و ۶ سانتی متر تجاوز شده اند. گام با سرعت ۱.۵۶۳ متر بر ثانیه، نوسان لگن ۲.۷ سانتی متر و هزینه ۱۶۰۲۶ راه می رود (شکل ۳).

این گام یک جواب گوشه ای است. پنج تماس مرزی هم زمان دارد: گشتاور بیشینه فعال، فاصله پای نوسانی NIC3 فعال، نسبت ضربه NEC3 دقیقاً روی ۰.۴۰، زاویه تنه روی کران خود، و NIC1 تنها ۰.۰۵ نیوتن بالای کف خود. پنج تماس مرزی هم زمان یعنی حل گر تنها نقطه یک مجموعه شدنی تقریباً تهی را یافته است، نه یک نقطه درونی با حاشیه. هر نتیجه ای که در ادامه این گزارش و در فصل های چهارم و ششم روی این گام ساخته می شود، مشروط به یک نقطه کاری شکننده است و باید با همین قید خوانده شود.

دو سطر آخر جدول، ضربه و ارتفاع پای نوسانی، تجاوزند و نه گرد کردن: ارتفاع ۰.۲۱۲، در برابر حد ۰.۱۵ متر یعنی ۴۱ درصد فراتر. گامی که مجموعه قیدهای اعلام شده خود این فصل را برآورده نمی کند، به معنای دقیق کلمه گام مرجع معتبری نیست. دروازه این دو سطر در حل خاموش بود؛ روشن کردن آن ها و حل دوباره، یا حذف این دو سطر از مجموعه اعلام شده، کار باقی مانده این فصل است.

۶.۴. شروع سرد روی مدل امروزی گام نمی یابد؛ شروع گرم می یابد

روند مستند، حل با حدود خاموش و سپس روشن کردن آن ها یکی یکی است: نیروی عمودی، اصطکاک، گشتاور و ضربه، هر کدام با نردبانی که با شروع گرم پایین می آید. این روند از بذر تحلیلی روی مدل امروزی (ch3_stage3_from_scratch) هرگز به مسیر واقعی نمی رسد (جدول ۵).



شکل ۲: هم‌گرایی باقی‌مانده هرمیت-سیمپسون روی مدل امروزی. میانه باقی‌مانده بازه‌ها برای هر دو پایه با مرتبه حدود پنج کاهش می‌یابد (۵، ۰۰ و ۵، ۱۸) در کل پالایش: تبدیل درست است. بیشینه در پایه B-spline درجه سه متوقف می‌شود. از $N = ۱۳$ به بعد این بیشینه در سطر سرعت زانوی پای نوسانی و در فاز $s \approx ۰,۶۲$ تا $s \approx ۰,۶۷$ قرار دارد و در $N = ۶۵$ در $۰,۳۳$ ، یعنی در گره‌های داخلی $۱/۳$ و $۲/۳$ ، جایی که y_d تنها $C^۲$ است. B-spline درجه پنج همان منحنی بزیه است و مقادیر یکسان دارد.

جدول ۳: بیشینه باقی‌مانده و مرتبه آن در پالایش شبکه، روی مسیر بذر

N	B-spline درجه ۳: بیشینه	مرتبه	بزیه درجه ۵: بیشینه	مرتبه	نسبت
۹	$۴,۱۳ \times ۱۰^{-۲}$	—	$۳,۱۳ \times ۱۰^{-۴}$	—	۱۳۲
۱۳	$۱,۷۶ \times ۱۰^{-۲}$	۲, ۱۱	$۷,۵۴ \times ۱۰^{-۵}$	۳, ۵۱	۲۳۳
۲۱	$۱,۵۲ \times ۱۰^{-۲}$	۰, ۲۸	$۸,۹۰ \times ۱۰^{-۶}$	۴, ۱۹	۱۷۰.۷
۳۳	$۱,۱۶ \times ۱۰^{-۲}$	۰, ۵۸	$۱,۰۷ \times ۱۰^{-۶}$	۴, ۵۱	۱۰۸.۳
۴۹	$۱,۵۵ \times ۱۰^{-۳}$	۴, ۹۵	$۱,۵۹ \times ۱۰^{-۷}$	۴, ۷۳	۹۷۳۷
۶۵	$۲,۸۰ \times ۱۰^{-۴}$	۵, ۹۶	$۴,۰۷ \times ۱۰^{-۸}$	۴, ۶۲	۶۸۶۸

۵. پایداری مداری: دو گواهی هم‌خوان

قید تناوب، حالت آغاز گام را نقطه ثابت نگاشت گام-به-گام می‌کند، و یک نقطه ثابت می‌تواند دفع‌کننده باشد، هر قدر هم باقی‌مانده آن کوچک باشد. دو گواهی مستقل محاسبه می‌شود. گواهی مستقیم نگاشت پوانکاره را در ۱۳ جهت (به‌جز p_x) با تفاضل مرکزی می‌سازد و شعاع طیفی ρ را برمی‌گرداند؛ این کار ۲۶ شبیه‌سازی گام هزینه دارد. گواهی غیرمستقیم دینامیک روی Z را با تصویر روی بردار هم‌وردایی که هم عملگرها و هم نیروی تماس را صفر می‌کند، به معادله ندره‌ای $0 = c(\theta) + b(\theta)\dot{\theta}^۲ + a(\theta)\ddot{\theta}$ فرومی‌کاهد. یک عامل انتگرال‌ساز نگاشت گام را نسبت به $\sigma^۲/۲ = \zeta$ آفین می‌کند، پس نقطه ثابت و مقدار ویژه آن تنها از α و به شکل بسته به دست می‌آیند (جدول ۷).

جدول ۷: پایداری مداری گام مرجع

مقدار	کمیت
$۰,۷۴۶۲$	شعاع طیفی پوانکاره ρ (۲۶ گام)
$۰,۷۴۶۱۵۶$	$\delta_{zero}^۲$ (انتگرال روی α)
$۲,۳۹۸۸۱۹ \mid ۲,۳۹۸۹۹۸$	$\dot{\theta}^-$: پیش‌بینی هم‌محلی
$۲,۵۷۹۸۷۷ \mid ۲,۵۸۰۲۶۳$	ζ^- : پیش‌بینی هم‌محلی
$۲,۵۸۰ \mid ۰,۱۳۶$	ζ^* در برابر $V_{max}/\delta^۲$
۶ گام از ۶	شبیه‌سازی رو به جلو زیر PD

ρ و $\delta^۲$ تا $۱۰^{-۵}$ و ۵×۱۰^{-۵} هم‌خوان‌اند و اختلاف نسبی نقطه ثابت $۱,۵ \times ۱۰^{-۴}$ است. $\delta^۲$ مقدار ویژه دینامیک صفر است، پس ρ نگاشت کامل نباید از آن کمتر شود، و نمی‌شود. مجموعه آزمون کاهش مدل را در برابر مدل کامل ۱۴ حالتی ($۱۰^{-۱۰} \times ۵,۰$) و پایداری $\sigma^۲ + V_{zero}(\theta)$ را در طول یک شبیه‌سازی

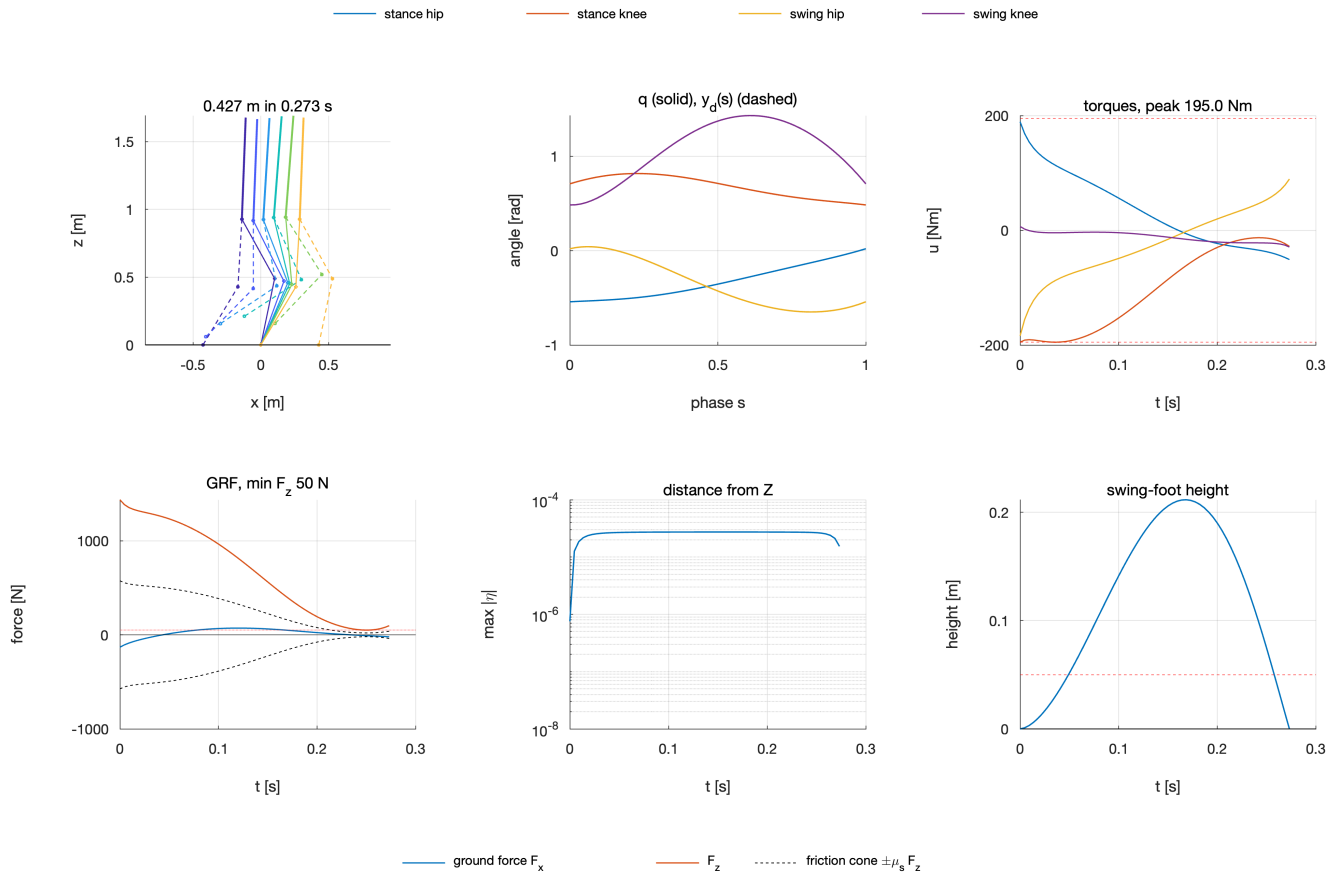
جدول ۵: نردبان از شروع سرد، دوباره تأییدشده (۱۸ حل)

مرحله	انحراف	سرعت	بیشینه گشتاور
بدون حد	۶,۵	۰,۱۳۴	۵۲۳
+ نیروی عمودی	۱۱,۹	۰,۱۳۷	۲۳۳۴
+ اصطکاک	۱۶,۷	۰,۱۳۸	۲۳۷۹
گشتاور، پله ۱ تا ۸	۳۲,۶ تا ۷,۶	۰,۳۰۲ تا ۰,۱۳۶	۱۴۰.۴ تا ۲۹۸
گشتاور ۹ تا ۱۲، ضربه ۱ تا ۳	۷,۶۵	۰,۱۴۸	۲۴۶

آستانه اعتبار $۱۰^{-۳}$ است و هیچ مرحله‌ای به سه مرتبه بزرگی آن نزدیک نمی‌شود. مدت گام‌ها روی کران ۱,۵ ثانیه می‌نشیند و از پله نهم گشتاور به بعد حل‌گر کاملاً می‌ایستد: هفت حل پایایی نقطه یکسانی برمی‌گرداند.

گامی که فصل چهارم به کار می‌برد از راه دیگری به دست آمد (جدول ۶). یک گام ۶۱ نقطه‌ای قدیمی‌تر که پیش از بازتولید مدل حل شده بود، روی دینامیک امروزی دوباره هم‌گرا شد (انحراف $۱۰^{-۵} \times ۱,۳$ ، سرعت $۱,۳۱۴$ متر بر ثانیه، بیشینه گشتاور ۲۸۷ نیوتن‌متر) و سپس با نردبان‌های گشتاور به سوی ۱۲۰ نیوتن‌متر جدول 3.1 پیش رفت.

روی این ربات هیچ گام معتبری زیر ۱۹۵ نیوتن‌متر یافت نشده است: هر دو نردبان در پله بعدی اعتبار را از دست دادند و گام جعبه $u_{max} = ۱۹۵$ خودش را دارد، در برابر ۱۲۰ نیوتن‌متر در `ch3_params`. حدود جدول 3.1 اعداد ربات ATRIAS هستند—۶۳ کیلوگرم با کاهنده ۱ : ۵۰، پس ۵ نیوتن‌متر آن ۲۵۰ نیوتن‌متر در مفصل است—و در RABBIT با رانش مستقیم و ۷۴ کیلوگرم، u خود گشتاور مفصل است.



شکل ۳: گام مرجع. بالا: یک گام ۰٫۴۲۷ متری در ۰٫۲۷۳ ثانیه؛ زاویه مفصل روی منحنی‌های بزیه؛ گشتاورها که در ابتدای گام به جعبه ۱۹۵ نیوتن‌متر می‌رسند. پایین: نیروی عمودی که درست پیش از فرود به کف ۵۰ نیوتنی می‌رسد و درون مخروط اصطکاک می‌ماند؛ فاصله از Z که تنها با پیش‌خور زیر $10^{-5} \times 3$ می‌ماند؛ و ارتفاع پای نوسانی که در میانه گام از ۰٫۰۵ متر می‌گذرد و به ۰٫۲۱ متر می‌رسد.

جدول ۶: مسیر رسیدن به posture_195 دوباره تأییدشده روی مدل امروزی

مرحله	جعبه گشتاور	بیشینه گشتاور	انحراف	سرعت	نتیجه
بذر دوباره هم‌گراشده	خاموش	۲۸۷٫۰	1.3×10^{-5}	۱٫۳۱۴	معتبر
نردبان ۱، پله‌های ۱ و ۲	۲۸۱ به ۲۱۲	۲۸۱٫۳ ۲۱۱٫۷	4.7×10^{-4} 5.1×10^{-4}	۱٫۵۴۹ ۱٫۵۲۶	معتبر
نردبان ۱، پله‌های ۳، ۴ و ضربه	۱۵۹ به ۱۲۰	۱۶۴٫۸ ۱۴۸٫۲	۰٫۸۲ تا ۰٫۱۳	۱٫۷۰ تا ۱٫۵۴	مسیر واقعی نیست
نردبان ۲، پله ۱	۱۹۵	۱۹۵٫۰	4×10^{-4}	۱٫۵۶۱	معتبر
نردبان ۲، پله‌های ۲ تا ۷	۱۸۰ به ۱۲۰	۲۴۰ تا ۱۲۳	۲۰ تا ۱٫۱	۱٫۵۰ تا ۰٫۲۹	مسیر واقعی نیست
وضعیت بدن، پله ۱	۱۹۵	۱۹۵٫۰	1.4×10^{-4}	۱٫۵۲۷	معتبر
وضعیت بدن، پله ۲ = posture_195	۱۹۵	۱۹۵٫۰	1.6×10^{-4}	۱٫۵۶۳	معتبر

آن تنها قطعه‌ای هموار است و در هر تغییر مجموعه فعال شکست دارد، و حل‌گر تطبیقی هر شکست را خطای ناموفق می‌خواند و متوقف می‌شود. حل یک بار در هر میلی‌ثانیه و نگهداری گشتاور، انگیزه را درون هر دوره هموار می‌کند؛ مجموعه آزمون مرتبه اول بودن خطای نگهدارنده را تصدیق می‌کند (نسبت‌های نصف‌شدن ۱٫۹۷ و ۲٫۰۰).

آزمایش ch3_compare_controllers روی گام مرجع، گام‌به‌گام دوباره اجرا شد: هر سه قانون با نمونه‌برداری ۱ کیلوهرتز، چهار گام، با CLF خود گام (CARE و $\epsilon = 0.5$). تنها کنترل‌کننده قیددار از جعبه گشتاور باخبر است؛ جعبه پیش‌فرض ۶۰ درصد بیشینه ۱۹۵ نیوتن‌متری گام است و کنترل‌کننده قیددار در ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیز اجرا شد. گامی که کوتاه‌تر از ۱۵، ۰ متر یا با $\max \|\eta\|$ بیش از 10^{-3} پایان یابد، سقوط شمرده می‌شود (جدول ۸). کنترل‌کننده PD راه می‌رود و روی مدار خودش آرام می‌گیرد، هر چند از جعبه ۱۱۷ نیوتن‌متری ۷۸ نیوتن‌متر فراتر می‌رود. پس «PD راه می‌رود» نتیجه‌ای است در افق چهار گام و بدون قید گشتاور، و نه مقایسه‌ای با بودجه یکسان. CLF-QP بی‌قید خطا را در گام دوم ده برابر می‌کند و گام سوم ۰٫۴۲ متر پشت نقطه آغازش پایان می‌یابد. نسخه قیددار جعبه را همیشه دقیقاً رعایت می‌کند: در ۶۰ درصد، δ در گام نخست به ۱۹۹ می‌رسد؛ در ۱۰۰ درصد تا وقتی جعبه فعال

واقعی (2.3×10^{-6}) تصدیق می‌کند؛ ناوردایی‌ای که اگر عامل انتگرال‌ساز نادرست باشد تصادفاً برقرار نمی‌ماند. هر دو گواهی محلی‌اند: خطی‌سازی حول مدار را توصیف می‌کنند و ناحیه جذب را کران‌دار نمی‌کنند.

۶. کنترل‌کننده‌ها: چهار راه انتخاب μ

همه کنترل‌کننده‌ها $L_g L_f y$ ، $L_g L_f y$ و u_H یکسانی دریافت می‌کنند و تنها در انتخاب μ تفاوت دارند: PD روی η با $K_p = 100$ و $K_d = 20$ ؛ RES-CLF با $V = \eta^T P_e \eta$ و نرخ لازم $\dot{V} \leq -(c_r/\epsilon)V$ ، که از معادله CARE مقدار $c_r = 0.366$ و از معادله لیاپانوف 0.381 به دست می‌آید؛ CLF-QP کمینه‌نرم که کوچک‌ترین μ برقرارکننده این نرخ را به شکل بسته می‌دهد (در برابر quadprog: $10^{-11} \times 9.0$) و دقیقاً با نسبت ۱٫۰۰۰ روی کران حرکت می‌کند؛ و CLF-QP قیددار با جعبه گشتاور، سطوح اصطکاک و نیروی عمودی—خطی، چون λ نسبت به u آفین است—و متغیر شل δ روی سطر CLF با جریمه 10^6 ، تا تعارض به‌جای ناشدنی کردن برنامه، نرخ را آزاد کند.

کنترل‌کننده قیددار باید به صورت داده نمونه‌برداری شده اجرا شود: $u(x)$

جدول ۸: کنترل کننده‌ها روی posture_195 با نمونه برداری ۱ کیلوهرتز. ستون پنجم بیشینه $\|\eta\|$ در گام‌های پایایی است؛ $\dagger$ گام سقوط را نشان می‌دهد. ستون «گام‌های معتبر» گام‌های کامل شده پیش از نخستین نمونه‌ای است که تماس را نقض می‌کند ($0 \leq F_z$ یا $0.4 < |F_x|/F_z$).

کنترل کننده	جعبه (نیوتن متر)	گام‌ها	گام‌های معتبر	بیشینه $\ \eta\ $ گام به گام	بیشینه گشتاور
iolin_pd	بی خبر	۴ از ۴	۴	$0.213 \leftarrow 0.214 \leftarrow 0.215 \leftarrow 0.107$	۱۹۵.۲
clfqp	بی خبر	سقوط در ۲	۱	$\dagger \leftarrow 2.44 \leftarrow 0.228$	۲۸۳.۵
clfqp_con	۱۱۷ (۶۰ درصد)	سقوط در ۲	۰	$\dagger \leftarrow 3.31$	۱۱۷.۰
clfqp_con	۱۵۶ (۸۰ درصد)	سقوط در ۲	۰	$\dagger \leftarrow 0.859$	۱۵۶.۰
clfqp_con	۱۹۵ (۱۰۰ درصد)	سقوط در ۴	۱	$\dagger \leftarrow 143 \leftarrow 2.41 \leftarrow 0.227$	۱۹۵.۰

پنج گام نخست پیش از تغییر مدل و دو گام آخر پس از آن حل شده‌اند. گام مرجع قدیمی روی مدل امروزی نه تنها از مدارش خارج است بلکه ناپایدار است: آزمون دینامیک صفر، پیش از آنکه به posture_195 اشاره داده شود، برای آن $\delta_{zero}^2 = 0.904$ و $\rho = 1, 180$ اندازه می‌گرفت. ch3_report گام کهنه را آشکار می‌کند—اعتبارسنجی آن شکست می‌خورد—اما چیزی مانع شبیه‌سازی آن در فصل سوم نمی‌شود؛ بارگذار فصل چهارم هر گام را در برابر دینامیک موجود دوباره می‌سنجد و ch4_main گامی را که مدار نیست رد می‌کند.

۲.۷. گام مرجع از حد عملکرد اعلام شده فراتر است

حد گشتاور اعلام شده این ربات ۱۲۰ نیوتن متر است. این عددی است که ch3_params دارد و در سراسر این گزارش تنها مشخصه عملکرد به شمار می‌رود؛ داوری هر گام در برابر همین عدد انجام می‌شود. گام مرجع ۱۹۵ نیوتن متر می‌خواهد، یعنی ۶۳ درصد بالاتر از این حد. هیچ گام معتبری زیر ۱۹۵ نیوتن متر روی مدل امروزی یافت نشد: هر دو نردبان در پله بعدی اعتبار را از دست دادند. نتیجه را باید صریح گفت: گام مرجع posture_195 روی عملکردهای اعلام شده همین ربات شدنی نیست، و فصل‌های چهارم و ششم این گام را به ارث می‌برند.

سه عدد با سه خاستگاه متفاوت در این بحث وارد می‌شوند و نباید آن‌ها را یکی گرفت. ۱۲۰ نیوتن متر مشخصه اعلام شده در ch3_params است. ۱۹۵ نیوتن متر جعبه‌ای است که گام مرجع درون آن حل شد، یعنی پایین‌ترین جعبه‌ای که اعتبار یافت و نه مشخصه هیچ عملگری. ۲۵۰ نیوتن متر از جدول 3.1 کتاب می‌آید که اعداد ربات ATRIAS است—۶۳ کیلوگرم با کاهنده ۱ : ۵۰، پس ۵ نیوتن متر آن ۲۵۰ نیوتن متر در مفصل است—و مشخصه RABBIT نیست؛ اینجا با رانش مستقیم، u خود گشتاور مفصل است. مبنای داوری در این گزارش ۱۲۰ است و دو عدد دیگر تنها زمینه‌اند. ضربه گام نیز، ۱۵۰ نیوتن ثانیه، ۰.۶ از حد ۱۵ بالاتر است و دروازه آن در حل خاموش بوده است.

۳.۷. اینرسی تنه با هندسه خودش ناسازگار است

بازتولید مدل اینرسی‌ها را درست جابه‌جا کرده است: اینرسی هر لینک در Mass_Properties_scaled با جرم همان لینک متناسب است و نسبت I/m هر پنج لینک پیش و پس از بازتولید یکسان مانده است. ناسازگاری جای دیگری است و پیش از بازتولید هم وجود داشت.

اینرسی ثبت شده هر لینک، از جمله تنه، اینرسی یک میله یکنواخت به طول ۰.۵ متر است: برای تنه $0.979 = 0.5^2/12 \times 47$ در برابر ۰.۹۴ ثبت شده، برای ران 0.2083 در برابر ۰.۲۰، برای ساق 0.0729 در برابر ۰.۰۷—هر سه با همان اختلاف ۴ درصد. اما مرکز جرم تنه روی $Y = 0.75/2$ قرار دارد، یعنی طول ۰.۷۵ متر. تنه از نظر هندسی لینکی ۰.۷۵ متری و از نظر اینرسی لینکی ۰.۵ متری است. برای میله‌ای ۰.۷۵ متری و ۴۷ کیلوگرمی مقدار درست $2.203 = 0.75^2/12 \times 47$ است، یعنی ۲.۳ برابر مقدار ثبت شده. همین ناسازگاری در مدل ۳۰ کیلوگرمی پیشین نیز بود (۰.۲ ثبت شده در برابر ۰.۴۶۹ میله ۰.۷۵ متری)؛ پس این نقص از بازتولید نیامده، بلکه به ارث رسیده است.

تنه ۶۴ درصد جرم ربات را دارد و اینرسی دورانی آن بر گشتاور لگن و بر پایداری زاویه تنه اثر مستقیم می‌گذارد؛ همان دو کمیتی که در این فصل به کران خود چسبیده‌اند. این نقص شناخته شده مدل است و عمداً اصلاح نشده تا اعداد منتشر شده این گزارش و فصل‌های چهارم و ششم معتبر و با یکدیگر سازگار بمانند. همه نتایج عددی سه فصل مشروط به این انتخاب‌اند، و رفع آن—چه با

نشده، همان رفتار قانون بی‌قید را دارد و گام سوم به $\delta = 4, 8 \times 10^5$ و 94 بار حل جایگزین نیاز دارد. شبیه‌ساز فصل سوم خود تشخیص سقوط ندارد و گذر از سطح برخورد، گام را حتی وقتی ربات روی زمین است پایان می‌دهد؛ به همین دلیل معیار سقوط در اینجا افزوده شد.

شمارش گام کافی نیست. شبیه‌ساز پای اتکا را لولا می‌گیرد: نه بلند می‌شود و نه می‌لغزد، هر چه کنترل کننده از زمین بخواهد. پس گامی که نیروی تماسش پا را به داخل زمین می‌کشد ($0 \leq F_z$) یا اصطکاکی بیش از $0.4 \mu_s$ می‌طلبد، در شمارش گام‌ها «راه رفتن» به حساب می‌آید. هر اجرا اکنون در برابر تماسی که فرض می‌کند سنجیده می‌شود (ch3_validity): اجرا تا نخستین نمونه نامعتبر معتبر است. با این معیار تنها PD هر چهار گام را معتبر راه می‌رود؛ CLF-QP بی‌قید در گام دوم می‌لغزد ($25 \leq \max |F_x|/F_z$ ، $\min F_z = -883$ نیوتن) و نسخه قیددار در ۶۰ و ۸۰ درصد همان گام نخست را نیز به پایان نمی‌رساند. بنابراین «سقوط در گام سوم» برای قانون بی‌قید، خوش‌بینانه است: ربات واقعی پیش از آن از مدار خارج شده است.

همین آزمون در ۰.۲۰، ϵ . برای آنکه هر سه فصل در یک نرخ نتیجه بگیرند، جدول ۸ در $0.20, \epsilon$ —مقداری که فصل چهارم برمی‌گزیند—نیز اجرا شد: سقوط‌ها یک گام دیرتر رخ می‌دهند (clfqp در گام ۳، clfqp_con در ۱، ۲ و ۴) اما شمار گام‌های معتبر دست‌نخورده می‌ماند (۱، ۰، ۰، ۱، ۴). نتیجه این بخش به انتخاب ϵ وابسته نیست.

کمینه نرم بودن به معنای خوش رفتاری نیست. CLF-QP بی‌قید دقیقاً همان هم‌گرایی را می‌خواهد که RES-CLF تضمین می‌کند، و در $0.5, \epsilon$ این مقدار زیاد نیست: $0.732 = c_2/\epsilon$ ثابت زمانی ۱.۳۷ ثانیه در برابر گام ۰.۲۷۳ ثانیه‌ای است، پس برقراری دقیق نرخ، V را در هر گام تنها ۱۸ درصد کاهش می‌دهد ($e^{-0.732 \times 0.273}$). سپس برخورد η را برمی‌جهاند و تضمین فاز پیوسته درباره Δ چیزی نمی‌گوید. PD به این نرخ گره نخورده است—به‌طور گذرا از کران CARE فراتر می‌رود اما در کل بیشتر هم‌گرا می‌شود—و روی همان گام با $0.21, \|\eta\| = \max$ آرام می‌گیرد. مازاد هم‌گرایی که بهینه‌سازی کمینه نرم چنین کارآمد حذف می‌کند، همان چیزی است که هزینه پایداری در گذر از برخورد را می‌پرداخت. فصل چهارم از همین جا آغاز می‌کند: پیش از هر اندازه‌گیری زیر خطای مدل، ϵ را از ۰.۵ به ۰.۲۰ می‌کاهد.

۷. ملاحظات اندازه‌گیری شده

۱.۷. فایل گام، دینامیک حل را ثبت نمی‌کند

توابع $G.m$ و $V.m$ ، $M.m$ سراسری‌اند. گامی که پیش از بازتولید آن‌ها ذخیره شده باشد همچنان بارگذاری و شبیه‌سازی می‌شود، اما به‌عنوان مرجعی که دیگر مدار ربات نیست (جدول ۹).

جدول ۹: گام‌های ذخیره شده در برابر دینامیک امروزی. $\max |c_{eq}|$ بیشینه همه قیده‌های تساوی حل است و از باقی‌مانده تناوب که در چکیده آمده جداست.

گام	$\max c_{eq} $	انحراف	وضعیت
ch3_reference_gait	۰.۶۴	۰.۷۶	مدار نیست
ch3_gait_upright	۰.۶۹	۱۴	مدار نیست
...lean_tall_nec3	۰.۴۷	۲۱	مدار نیست
ch3_gait_fix	۰.۴۶	۵۶	مدار نیست
...full_constrained	۰.۳۴	۷.۹	مدار نیست
...fix_reconverged	1.2×10^{-6}	1.3×10^{-5}	مدار
ch3_gait_posture_195	7.6×10^{-7}	1.6×10^{-4}	مدار

از جعبه خارج نمی‌شود و δ تعارض را آشکار گزارش می‌کند—اما هسته آن همان قانون کمینه‌نرم است.

آنچه به فصل چهارم [۵] می‌رسد، گام posture_195، تفکیک آفین دقیق که به تفکیک مدل واقعی و اسمی تبدیل می‌شود، حلقه نمونه‌برداری شده ۱ کیلوهرتز، و درس بخش کنترل‌کننده‌ها به‌عنوان نخستین تصمیم طراحی است: کاهش ε به ۰.۰۲۰، سه محدودیت همراه این نتایج می‌ماند: همه گام‌های معتبر روی مدل امروزی از یک بذر دوباره هم‌گرا شده می‌آیند و گواهی‌های پایداری محلی‌اند؛ گام یک جواب گوشه‌ای با پنج تماس مرزی هم‌زمان است و دو سطر از مجموعه قیدهای اعلام‌شده خود را نقض می‌کند، پس هر نتیجه پایین‌دستی مشروط به یک نقطه کاری شکننده است؛ و جعبه ۱۹۵ نیوتن‌متری پایین‌ترین جعبه‌ای است که اعتبار یافت، نه مشخصه یک عملگر، که ۱۲۰ نیوتن‌متر است. افزون بر این‌ها، اینرسی تنه با هندسه خودش ناسازگار است (بخش ۳.۷) و این ناسازگاری عمداً اصلاح نشده است؛ عدد به عدد این گزارش مشروط به همان انتخاب است.

مراجع

- [1] C. Chevallereau et al., “RABBIT: A testbed for advanced control theory,” *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 23, no. 5, pp. 57–79, 2003.
- [2] E. R. Westervelt, J. W. Grizzle, C. Chevallereau, J. H. Choi, and B. Morris, *Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2007.
- [3] J. T. Betts, *Practical Methods for Optimal Control and Estimation Using Nonlinear Programming*, 2nd ed. Philadelphia, PA, USA: SIAM, 2010.
- [4] A. D. Ames, K. Galloway, K. Sreenath, and J. W. Grizzle, “Rapidly exponentially stabilizing control Lyapunov functions and hybrid zero dynamics,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 59, no. 4, pp. 876–891, 2014.
- [5] Q. Nguyen, “Robust and adaptive dynamic walking of bipedal robots,” Ph.D. dissertation, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, 2017.

اصلاح اینرسی به ۲، ۲۰۳ و چه با اصلاح مبدأ مرکز جرم به ۰.۲۵، —مستلزم بازتولید کامل گام، گواهی‌ها و جاروب‌هاست.

۴.۷. پایه پیش‌فرض دقت را هزینه می‌کند

پایه B-spline درجه سه بیشینه باقی‌مانده را در شبکه‌های کاربردی سه تا چهار مرتبه بزرگی بالاتر از پایه بزیه نگه می‌دارد و آزمون مرتبه به همین دلیل شکست می‌خورد.

۸. اعتبارسنجی نرم‌افزاری

هر مرحله در برابر یک مرجع مستقل سنجیده می‌شود و نه در برابر خودش (جدول ۱۰). مجموعه آزمون اکنون سبز است. آزمون مرتبه پیش‌تر یک شکست دائمی گزارش می‌کرد؛ مجموعه‌ای که همیشه یک شکست دارد، شکست دوم را پنهان می‌کند. این بررسی اکنون به‌صورت شکست مورد انتظار علامت‌گذاری شده است: روی پایه B-spline درجه سه و تنها روی همان پایه، با مبنای ثبت‌شده در خود آزمون. روی پایه بزیه، یا اگر مرتبه پایه B-spline روزی بهبود یابد، سطر دوباره اعمال می‌شود، پس یک پس‌رفت واقعی در مرتبه همچنان دیده خواهد شد.

جدول ۱۰: مجموعه آزمون فصل سوم روی مدل امروزی: ۸۳ بررسی، ۸۲ قبول و ۱ شکست مورد انتظار، ۳، ۲۰ ثانیه

پیمانه	بررسی	نتیجه
ارتقای پارامترهای ذخیره‌شده	۱۶	قبول
مدل: KKT، برخورد، سطح برخورد	۱۰	قبول
قیدهای مجازی و $\dot{z}$	۱۲	قبول
کنترل‌کننده‌ها و گواهی‌ها	۱۳	قبول
هم‌محلی	۴	۱ شکست مورد انتظار: مرتبه
شبیه‌سازی، نگهدارنده و اعتبار فیزیکی	۱۱	قبول
دینامیک صفر هیبریدی	۱۷	قبول
مجموع	۸۳	۸۲ قبول، ۱ مورد انتظار

آزمون مرتبه با میانه مرتبه ۵۸، ۰.۵۸ زیر پایه B-spline درجه سه شکست می‌خورد و به همین دلیل شکست مورد انتظار علامت خورده است؛ گره‌های داخلی سقف مرتبه دست‌یافتنی را پایین می‌آورند و این نقص فرمول تبدیل نیست. آزمون دینامیک صفر پیش‌تر ch3_reference_gait.mat را بارگذاری می‌کرد که مدار مدل امروزی نیست، و بررسی‌های نقطه ثابت و δ^2 در برابر ρ روی آن شکست می‌خورند. اکنون مرجع آن posture_195 است و پیش از هر مقایسه بررسی می‌کند که این گام مدار دینامیک موجود باشد $(10^{-7} \times 6, 7)$ ؛ سپس $\delta_{zero}^2 = 0.74619$ یا 0.74621 ، $\rho = 0$ هم‌خوان است. این آزمون انتگرال را با ۳۲۱ نقطه می‌گیرد؛ مقدار ۷۴۶۱۵۶، ۰.۷۴۶۱۵۶ جدول ۷ از شبکه ۱۶۱ نقطه‌ای گزارش است.

۹. نتیجه‌گیری

خط لوله فصل سوم روی مدل امروزی RABBIT یک گام تناوبی، معتبر و پایدار با سرعت ۱، ۵۶۳ متر بر ثانیه ارائه می‌دهد که دو گواهی مستقل پایداری آن تا چهار رقم هم‌خوان‌اند و روی سه قید فیزیکی هم‌زمان قرار دارد. چهار یافته مهم‌تر از این گام‌اند. نخست، فایل گام دینامیک حل خود را ثبت نمی‌کند و همه گام‌های پیش از بازتولید مدل اکنون مرجع‌هایی نادرست‌اند. دوم، حل از شروع سرد روی مدل ۷۴ کیلوگرمی گام نمی‌یابد و هیچ گام معتبری زیر ۱۹۵ نیوتن‌متر یافت نشده است—در برابر حد عملگر اعلام‌شده ۱۲۰ نیوتن‌متر، پس گام مرجع روی همین ربات ناشدنی است و این مهم‌ترین یافته فصل است (بخش ۲.۷). سوم، برخورد در هر گام ۳۰، ۴ درصد انرژی جنبشی را در یک لحظه تلف می‌کند، از ۱۴۲، ۴ به ۹۹، ۱ ژول در سرعت ۱، ۵۶۳ متر بر ثانیه، و نسبت اصطکاک لازم دقیقاً روی لبه مخروط می‌نشیند؛ این بزرگ‌ترین اغتشاش حلقه هیبریدی و منشأ شکنندگی نقطه کاری است. چهارم، CLF-QP کمینه‌نرم با $\varepsilon = 0$ و نمونه‌برداری ۱ کیلوهرتز روی این گام سقوط می‌کند، در حالی که PD راه می‌رود؛ کنترل‌کننده قیددار آنچه مرحله ۸ وعده می‌دهد را انجام می‌دهد—گشتاور هرگز

پ. استخراج روابط

این پیوست متن را گام به گام به دست می آورد و ترتیب آن همان ترتیب متن است. نمادگذاری: $q \in \mathbb{R}^V$ مختصات تعمیم یافته (دو مختصه پایه شناور، زاویه تنه و چهار مفصل)، $x = (q, \dot{q})$ ، ماتریس جرم، $V(q, \dot{q})$ جملات کوریولیس و گریز از مرکز، $G(q)$ گرانش، و $B = \begin{bmatrix} 0_{2 \times 4} \\ I_4 \end{bmatrix}$ ماتریس ورود گشتاورها.

پ-۱. دستگاه KKT فاز اتکا (رابطه ۳)

معادله لاگرانژ با نیروی تماس λ که از طریق ژاکوبین پای اتکا وارد می شود:

$$M\ddot{q} + V + G = Bu + J_{st}^T \lambda.$$

پای اتکا ثابت است: ثابت $p_{st}(q) = 0$ یک بار مشتق $J_{st}\dot{q} = 0$ و بار دوم

$$J_{st}\ddot{q} + \dot{J}_{st}\dot{q} = 0.$$

این دو معادله را کنار هم بنویسید و جمله λ را به سمت چپ ببرید:

$$\begin{bmatrix} M & -J_{st}^T \\ J_{st} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Bu - V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix}.$$

تفکیک آفین (رابطه ۴). نام ماتریس سمت چپ را K بگذارید؛ u وابسته نیست و سمت راست نسبت به u خطی است:

$$\begin{bmatrix} Bu - V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix}}_{r.} + \sum_{j=1}^F \underbrace{\begin{bmatrix} Be_j \\ \cdot \end{bmatrix}}_{r_j} u_j.$$

چون K^{-1} خطی است، $K^{-1}r.$ رانش و $K^{-1}r_j$ ستون j ام ورودی را می دهد: $\ddot{q} = \ddot{q}_{drift} + \ddot{q}_{in}u$ و $\lambda = \lambda_{drift} + \lambda_{in}u$ ، بدون هیچ تقریبی. به همین دلیل سطرهای اصطکاک $|\lambda_x| \leq \mu_s \lambda_z$ و کف نیرو $\lambda_z \geq F_{min}$ در u خطی اند.

پ-۲. نگاشت برخورد

برخورد آنی است: q پیوسته می ماند و تنها سرعت ها می پرند. معادله حرکت را روی بازه $[t^-, t^+]$ به طول صفر انتگرال بگیرید؛ جملات کران دار (Bu, G, V) سهمی ندارند و تنها نیروی ضربه ای پای فرود آمده می ماند، با ضربه $I = \int F dt$:

$$M(\dot{q}^+ - \dot{q}^-) = J_{sw}^T I.$$

با شرط چسبیدن پا، $J_{sw}\dot{q}^+ = 0$ ، همان ماتریس KKT با سمت راست دیگری به دست می آید:

$$\begin{bmatrix} M & -J_{sw}^T \\ J_{sw} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}^+ \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M\dot{q}^- \\ 0 \end{bmatrix}.$$

این نگاشت نسبت به $\dot{q}^-$ خطی است (در بخش پ-۷ به کار می آید). اعداد جدول مدل: اتلاف انرژی $0.304 = 99.1/142.4$ ، اندازه ضربه $15.06 = \sqrt{5.98^2 + 13.98^2}$ و نسبت اصطکاک $0.40 = 5.98/13.98$ ، یعنی درست روی لبه مخروط.

پ-۳. متغیر فاز و خطی سازی ورودی-خروجی (روابط ۵) و (۶)

با $\theta^- = \theta^+ - \Delta\theta$ و $\theta = cq$ ، مشتق s نسبت به q سطر ثابت $c/\Delta\theta$ است. خروجی $y = Hq - y_d(s)$ را مشتق بگیرید:

$$\dot{y} = \left(H - y_d'(s) \frac{c}{\Delta\theta} \right) \dot{q} =: J_y \dot{q}, \quad \dot{s} = \frac{c}{\Delta\theta} \dot{q}.$$

در مشتق دوم، چون c ثابت است، تنها y_d' با زمان تغییر می کند:

$$\ddot{y} = J_y \ddot{q} - y_d''(s) \dot{s} \frac{c}{\Delta\theta} = J_y \ddot{q} - y_d''(s) \dot{s}^2.$$

این همان «تنها یک جمله انحنا» است: اگر θ در q غیرخطی بود، هسیان $\partial^2 s / \partial q^2$ نیز ظاهر می شد. با جای گذاری تفکیک آفین:

$$\ddot{y} = \underbrace{J_y \ddot{q}_{drift} - y_d'' \dot{s}^2}_{L_f^2 y} + \underbrace{J_y \ddot{q}_{in}}_{L_g L_f y} u.$$

با $u = -(L_g L_f y)^{-1} L_f^2 y + (L_g L_f y)^{-1} \mu$ جمله اول دقیقاً حذف می شود و $\ddot{y} = \mu$. شمارش ابعاد. حالت ۱۴ بعد دارد؛ تماس دو مختصه و دو سرعت را قید می کند، پس $10 = 14 - 4$. خروجی چهار مؤلفه دارد و $\eta = (y, \dot{y})$ هشت بعد، پس $2 = 10 - 8$ بعد برای دینامیک صفر $(\theta, \dot{\theta})$ می ماند.

پ-۴. هم محلی هرمیت-سیمپسون (رابطه ۷)

نقطه میانی. روی بازه $[t_k, t_k + h]$ چندجمله‌ای درجه سه $p(\tau)$ را طوری بسازید که مقدار و شیب دو سر را تطبیق دهد: $p(\cdot) = f_k, p'(\cdot) = f'_k$. $p(h) = f_{k+1}, p'(h) = f'_{k+1}$ توابع پایه هرمیت در $\tau = h/2$ مقادیر $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}$ و $-\frac{h}{\lambda}, \frac{h}{\lambda}$ دارند، پس

$$x_m = p(h/2) = \frac{1}{4}(x_k + x_{k+1}) + \frac{h}{\lambda}(f_k - f_{k+1}), \quad f_m = f(x_m, u_m).$$

باقی‌مانده. دینامیک به صورت انتگرالی $x_{k+1} - x_k = \int_{t_k}^{t_k+h} f dt$ است. انتگرال را با قاعده سیمپسون روی سه نقطه تقریب بزنید و تفاضل را صفر کنید:

$$\zeta_k = x_{k+1} - x_k - \frac{h}{6}(f_k + 4f_m + f_{k+1}) = 0.$$

(ζ_k) اینجا باقی‌مانده است و به ζ دینامیک صفر در بخش پ-۷ ربطی ندارد.

چرا مرتبه پنج. خطای قاعده سیمپسون $-\frac{h^5}{720} f^{(4)}$ است و خطای درون‌یابی هرمیت در x_m از مرتبه h^4 ، که با ضریب $\frac{4h}{3} \partial f / \partial x$ وارد می‌شود و آن هم $O(h^5)$ است. پس باقی‌مانده محلی روی یک مسیر هموار مانند h^5 کاهش می‌یابد. این برآورد به $f^{(4)}$ کران‌دار نیاز دارد؛ B-spline درجه سه در گره‌های داخلی تنها C^2 است، مشتق‌های بالاتر y_d در آنجا می‌پرند، و بیشینه باقی‌مانده دقیقاً در همان فازها متوقف می‌شود. شمارش مجهول‌ها. هر نقطه ۱۴ حالت دارد، به‌علاوه مدت گام T و $4 \times 6 = 24$ ضریب $\alpha: 14N + 25 = 14N + 1 + 24$ ، که در $N = 61$ برابر ۸۷۹ است.

پ-۵. RES-CLF و ثابت c_r

بعد از خطی‌سازی، $\dot{\eta} = F\eta + G\mu$ با $F = \begin{bmatrix} \cdot & I \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$ و $G = \begin{bmatrix} \cdot \\ I \end{bmatrix}$. تغییر مقیاس $\xi = I_\varepsilon \eta = (y/\varepsilon, \dot{y})$ را تعریف کنید. آنگاه

$$\dot{\xi} = \begin{bmatrix} \dot{y}/\varepsilon \\ \mu \end{bmatrix} = \frac{1}{\varepsilon}(F\xi + Gv), \quad v := \varepsilon\mu,$$

یعنی همان انتگرال گیر دوگانه، $1/\varepsilon$ بار تندتر. با $P_\varepsilon = I_\varepsilon P I_\varepsilon$ و $V_\varepsilon = \xi^\top P \xi = \eta^\top P_\varepsilon \eta$ بار تندتر.

$$\dot{V}_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(\xi^\top (F^\top P + PF)\xi + v^\top P G v).$$

معادله CARE می‌گوید $F^\top P + PF = PGG^\top P - Q$ با انتخاب $v = -G^\top P \xi$.

$$\dot{V}_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(-\xi^\top Q \xi - \|G^\top P \xi\|^2) \leq -\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\varepsilon} \|\xi\|^2 \leq -\frac{1}{\varepsilon} \underbrace{\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)}}_{c_r} V_\varepsilon,$$

زیرا $V_\varepsilon \leq \lambda_{\max}(P) \|\xi\|^2$. پس دست‌کم یک μ شرط $\dot{V}_\varepsilon \leq -(c_r/\varepsilon)V_\varepsilon$ را برقرار می‌کند و مجموعه مجاز هیچ‌گاه خالی نیست. به‌ویژه در $L_g V = 0$ (یعنی $G^\top P \xi = 0$) شرط بدون هیچ کنترلی برقرار است.

کران نمایی. از $V_\varepsilon \leq \lambda_{\max}(P) \|\xi\|^2 \leq V_\varepsilon$ و $\lambda_{\min}(P) \|\xi\|^2 \leq V_\varepsilon$ داریم $\dot{V}_\varepsilon \leq -(c_r/\varepsilon)V_\varepsilon$ برای $\varepsilon < 1$. برای $\|\eta\| \leq \|\xi\| \leq \varepsilon$ پس $\|\eta\|/\varepsilon$

$$\|\eta(t)\| \leq \frac{1}{\varepsilon} \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(P)}{\lambda_{\min}(P)}} e^{-c_r t/(1/\varepsilon)} \|\eta(\cdot)\|.$$

نسخه لیاپانوف. با $\mu = -K_p y - K_d \dot{y}$ ، PD، ماتریس حلقه‌بسته $A = \begin{bmatrix} \cdot & I \\ -K_p & -K_d \end{bmatrix}$ اگر $A^\top P + PA = -Q$ ، همان استدلال بدون جمله $\|G^\top P \xi\|^2$ تکرار می‌شود. قانون PD شرط کاهش را برقرار می‌کند، اما هیچ قضیه‌ای تضمین نمی‌کند که در $L_g V = 0$ نیز برقرار بماند.

پ-۶. CLF-QP کمینه‌نرم و کاهش ۱۸ درصدی

با $\psi = L_f V + (c_r/\varepsilon)V$ ، شرط به صورت $\psi + L_g V \mu \leq 0$ است. اگر $\psi \leq 0$ ، $\mu = 0$ کافی است. در غیر این صورت کوچک‌ترین μ تصویر مبدأ روی ابرصفحه $L_g V \mu = -\psi$ است:

$$\mu^* = -\frac{\psi}{\|L_g V\|^2} L_g V^\top,$$

(لاگرانژ: $0 = \mu + \lambda L_g V^\top$ با قید فعال). روی این جواب $\dot{V} = -(c_r/\varepsilon)V$ دقیقاً برقرار است، که همان نسبت $1,0000$ متن است. کاهش در یک گام. با برقراری دقیق نرخ، $V(T) = e^{-(c_r/\varepsilon)T} V(\cdot)$ در $\varepsilon = 0.5$ و $c_r = 0.366$ ، $c_r/\varepsilon = 0.732$ و $e^{-0.732 \times 0.277} = 0.82$ ، یعنی V در هر گام تنها ۱۸ درصد کم می‌شود، و ثابت زمانی $1/0.732 = 1.37$ ثانیه است. خطای نگهدارنده. با نگهداری u_k در $[t_k, t_k + T_s]$ ، $u(t) - u_k = \dot{u}(t - t_k) + O(T_s^2)$ ، پس انحراف مسیر از حالت پیوسته $O(T_s)$ است. نصف کردن T_s خطا را نصف می‌کند: نسبت ۲.

پ-۷. دینامیک صفر، عامل انتگرال ساز و نگاشت پوانکاره

معادله نرده‌ای. روی Z داریم $\dot{y} = 0$ و $\dot{y} = 0$ پس $q = q_z(\theta)$ و $\dot{q} = v_z(\theta)\dot{\theta}$ ، و در نتیجه $\ddot{q} = v_z\ddot{\theta} + v'_z\dot{\theta}^2$. معادله حرکت را در سطری w ضرب کنید که $wB = 0$ و $wJ_{st}^T = 0$ ؛ گشتاورها و نیروی تماس حذف می‌شوند:

$$\underbrace{w M v_z}_{a(\theta)} \ddot{\theta} + \underbrace{w (M v'_z + V(q_z, v_z))}_{b(\theta)} \dot{\theta}^2 + \underbrace{w G(q_z)}_{c(\theta)} = 0,$$

زیرا $V(q, \dot{q})$ نسبت به $\dot{q}$ به درجه دو و همگن است: $V(q_z, v_z\dot{\theta}) = \dot{\theta}^2 V(q_z, v_z)$. ضرب w در هر تابعی از θ هر سه ضریب را یکسان مقیاس می‌دهد، پس تنها b/a و c/a اهمیت دارند. عامل انتگرال ساز. $\sigma = m(\theta)\dot{\theta}$ را طوری بیابید که $\dot{\sigma}$ تنها به θ وابسته باشد:

$$\dot{\sigma} = m'\dot{\theta}^2 + m\ddot{\theta} = \left(m' - m\frac{b}{a}\right)\dot{\theta}^2 - m\frac{c}{a}.$$

جمله $\dot{\theta}^2$ صفر می‌شود اگر $m' = mb/a$ یعنی $m(\theta) = \exp\left(\int_{\theta_0}^{\theta} b/a d\xi\right)$ با $m(\theta_0) = 1$ و $\dot{\theta} = \sigma/m$ و $\dot{\sigma} = -mc/a$ مختصه انرژی. با $\zeta = \frac{1}{\dot{\theta}}\sigma^2$ و قاعده زنجیره‌ای:

$$\frac{d\zeta}{d\theta} = \frac{\sigma\dot{\sigma}}{\dot{\theta}} = \frac{\sigma(-mc/a)}{\sigma/m} = -\frac{m^2c}{a} \Rightarrow \zeta(\theta) = \zeta^+ - V_{\text{zero}}(\theta), \quad V_{\text{zero}}(\theta) = \int_{\theta_0}^{\theta} \frac{m^2c}{a} d\xi.$$

پس $\zeta^+ + V_{\text{zero}}(\theta)$ در طول گام پایسته است؛ همان ناوردایی که آزمون می‌سند. برخورد. نگاشت برخورد در $\dot{q}$ خطی است (بخش پ-۲) و هر دو سر روی Z قرار دارند، پس $\dot{\theta}^+$ مضرب ثابتی از $\dot{\theta}^-$ است و $\delta_{\text{zero}} = \sigma^+/\sigma^-$ به سرعت بستگی ندارد. در نتیجه $\zeta_{k+1}^+ = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta_k^-$. نگاشت پوانکاره. از پایان گام k تا پایان گام $k+1$:

$$\zeta_{k+1}^- = \zeta_{k+1}^+ - V_{\text{zero}}(\theta_f) = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta_k^- - V_{\text{zero}}(\theta_f).$$

نگاشتی آفین و نرده‌ای است؛ شیب آن مقدار ویژه آن است. نقطه ثابت از $\zeta^* = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta^* - V_{\text{zero}}(\theta_f)$:

$$\zeta^* = \frac{-V_{\text{zero}}(\theta_f)}{1 - \delta_{\text{zero}}^2}, \quad \text{پایدار} \iff 0 < \delta_{\text{zero}}^2 < 1.$$

شرط وجود. نقطه ثابت باید واقعاً پیموده شود: $\zeta(\theta) = \frac{1}{\dot{\theta}^2}\sigma^2 > 0$ در سراسر گام. از $\zeta(\theta) = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta^* - V_{\text{zero}}(\theta)$ این یعنی $\delta_{\text{zero}}^2 \zeta^* > V_{\text{zero}}(\theta)$ برای هر θ ، یعنی $\zeta^* > V_{\text{max}}/\delta_{\text{zero}}^2$. برای گام مرجع ۱۳۶، $0.580 > 0.2$.